Matriz de confusão, métricas e ponto de corte

Aula 21 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

27/10/2026

Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula, vocês devem ser capazes de:

1. **escolher um ponto de corte** que transforma a chance de um evento em uma decisão sobre cada processo;
2. **montar** a matriz de confusão e dizer, no vocabulário do caso, quem são os verdadeiros e os falsos positivos e negativos;
3. **calcular e interpretar** acurácia, precisão, sensibilidade (revocação), especificidade e F1;
4. **explicar** por que a acurácia engana quando o evento é raro;
5. **escolher a medida** que importa em cada situação, pelo erro mais grave e pela capacidade de quem vai agir.

Sentença favorável ao autor em 1.000 processos

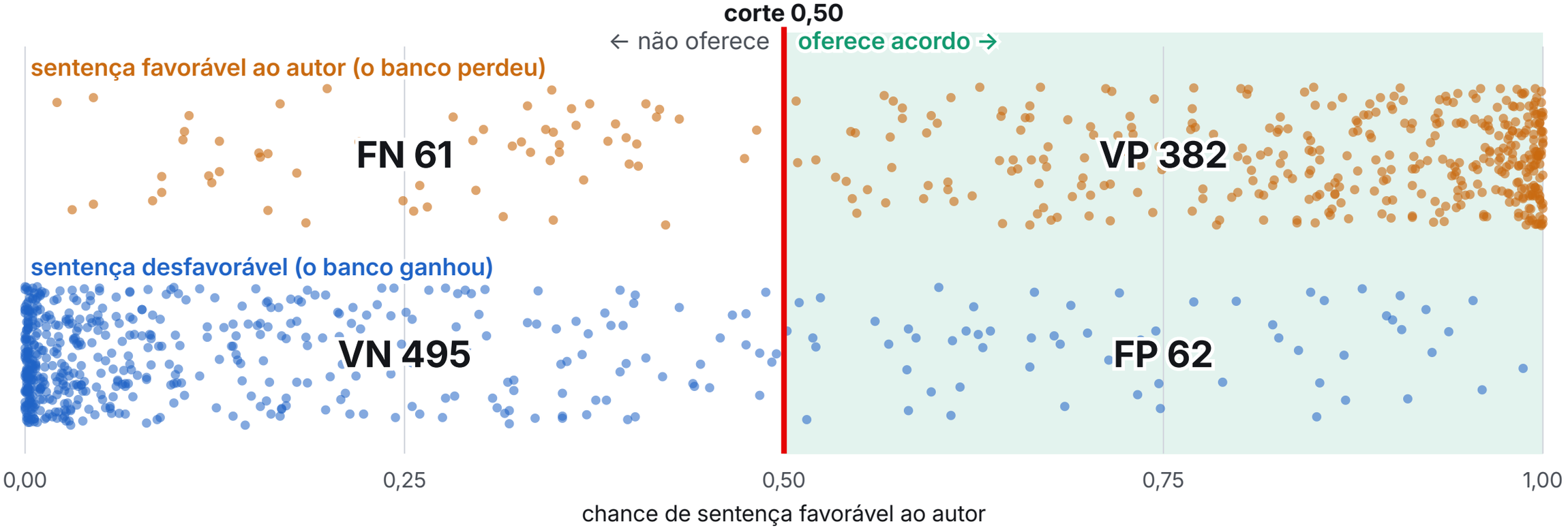
```
processos = pd.read_csv(URL_ACORDOS)
formula = ("sentenca_favoravel ~ taxa_juros + escritorio_massa"
           " + pericia + juizado + idade_autor")
logit = smf.logit(formula, data=processos).fit()
print(logit.summary())
```

	coef	erro padrão	z	P>|z|	[0,025	0,975]	razão de chances	IC 95% da razão
Intercept	-8,8979	0,801	-11,11	< 0,001	-10,468	-7,328	**0,000**	0,000 a 0,001
taxa_juros	4,1544	0,310	13,39	< 0,001	3,546	4,763	**63,716**	34,680 a 117,064
escritorio_massa	-2,2518	0,263	-8,56	< 0,001	-2,767	-1,736	**0,105**	0,063 a 0,176
pericia	3,0574	0,299	10,22	< 0,001	2,471	3,644	**21,273**	11,832 a 38,245
juizado	-0,8295	0,244	-3,41	< 0,001	-1,307	-0,352	**0,436**	0,271 a 0,703
idade_autor	0,0058	0,010	0,60	0,546	-0,013	0,025	**1,006**	0,987 a 1,025

Clique numa linha da tabela para ver a interpretação do coeficiente.

Cada processo entre 0 e 1

O banco quer **oferecer acordo antes da sentença** nos processos que tende a perder. Em quais?



O corte divide os processos em **quatro grupos**: duas formas de acertar e duas de errar. Contar esses grupos é a **matriz de confusão**.

Matriz de confusão: os quatro resultados de uma decisão

decisão do banco	o que a sentença disse: favorável ao autor	o que a sentença disse: desfavorável
oferece acordo	**382** VP — ofereceu e perderia	**62** FP — ofereceu e ganharia
não oferece	**61** FN — não ofereceu e perdeu	**495** VN — não ofereceu e ganhou

Verdadeiro negativo (VN): não ofereceu e ganhou. O processo seguiu e o banco não pagou nada.

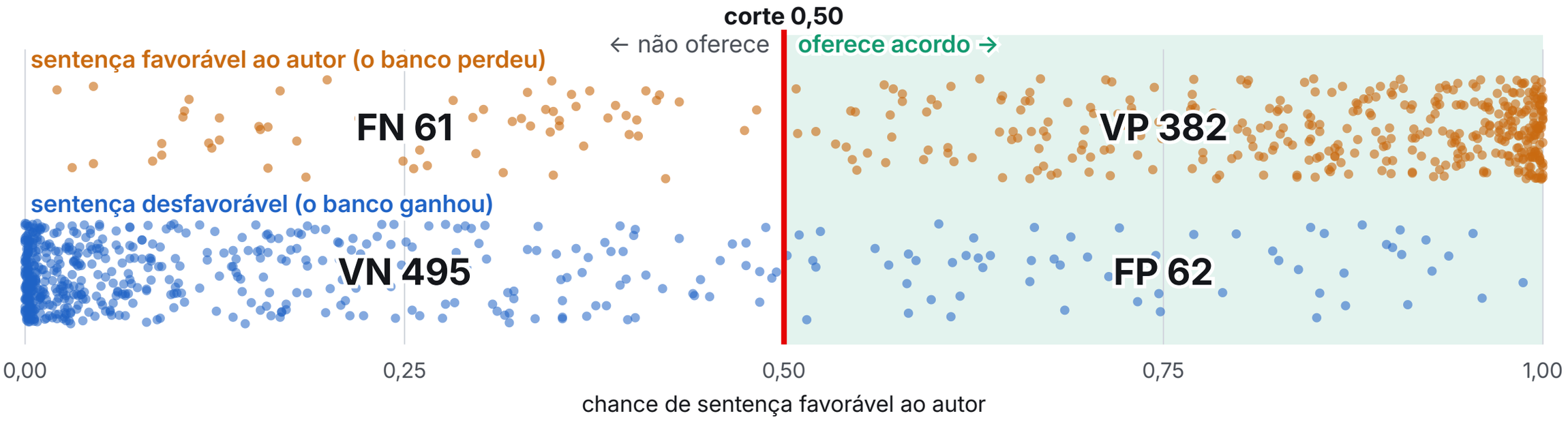
Medidas de erro calculadas na matriz

decisão do banco	o que a sentença disse: favorável ao autor	o que a sentença disse: desfavorável
oferece acordo	382 VP	62 FP
não oferece	61 FN	495 VN

F1: resume precisão e sensibilidade num número só, mas supõe que **os dois erros pesam igual**, o que quase nunca é verdade.

$$F_1 = 2 \times \frac{\text{precisão} \times \text{sensibilidade}}{\text{precisão} + \text{sensibilidade}} = 2 \times \frac{0{,}860 \times 0{,}862}{0{,}860 + 0{,}862} = 0{,}861$$

O corte muda todos os números



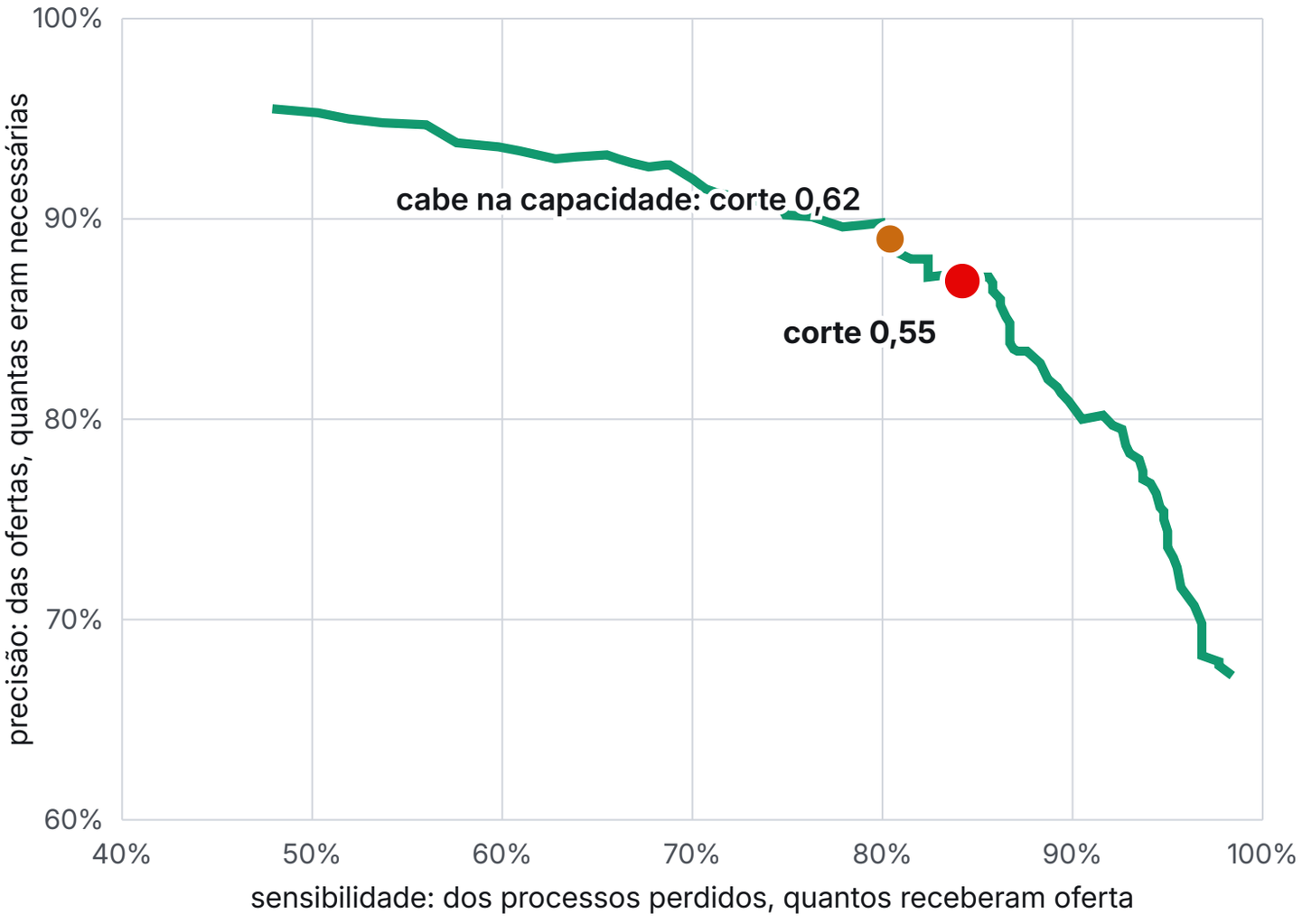
ponto de corte: **0,50**

444 ofertas de acordo, para uma capacidade de 400 **não cabe**

decisão do banco	o que a sentença disse: favorável ao autor	o que a sentença disse: desfavorável
oferece acordo	382 VP	62 FP
não oferece	61 FN	495 VN

acurácia	87,7%
precisão	86,0%
sensibilidade	86,2%
especificidade	88,9%
F1	86,1%

Precisão e sensibilidade andam em sentidos opostos



ponto de corte: **0,55**

ofertas de acordo
429

precisão **86,9%**

sensibilidade
84,2%

F1 **85,6%**

> O jurídico consegue negociar **400 acordos**. O menor corte que cabe é **0,62**: 400 ofertas de acordo, sensibilidade de 80%. A capacidade também decide o corte.

escuro (d)

Acórdãos por maioria: acertar quase tudo não basta

O CASO

Quando uma apelação é julgada **por maioria**, o julgamento continua com mais desembargadores (**art. 942 do CPC**, a ampliação do colegiado que substituiu os embargos infringentes), e as partes podem sustentar de novo. Um escritório acompanha 1.000 apelações e quer saber **antes da sessão** quais devem sair por maioria, para preparar memoriais e sustentação oral.

	modelo trivial nunca sinaliza	**corte 0,5**	**corte 0,1**
apelações sinalizadas	0	15	143
por maioria e sinalizadas (VP)	0	8	36
unânimes e sinalizadas (FP)	0	7	107
por maioria e não sinalizadas (FN)	44	36	8
acurácia	**95,6%**	**95,7%**	**88,5%**
sensibilidade	**0,0%**	**18,2%**	**81,8%**
precisão	indefinida	53,3%	25,2%

Com corte 0,1, pega **81,8%**, e a acurácia **cai** para 88,5%, abaixo da regra que não faz nada. Com evento raro, olhe sensibilidade e precisão.

Quiz



jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

Qual medida importa em cada situação?

Projeto 06: do modelo ao corte

PROJETO 06 · INDIVIDUAL · ATÉ AS 14:00

Triagem no **NatJus** (dados simulados): mil processos por mês, e só **150 análises aprofundadas** cabem.

1. **Regressão linear múltipla:** o custo anual do tratamento.
2. **Regressão logística:** quem precisa de análise aprofundada.
3. **Ponto de corte:** a matriz, as medidas, o modelo trivial e a capacidade.
4. **Entrega:** o markdown da etapa 04 vai para o BlackBoard.

ONDE ABRIR

jtrecenti.github.io/cdad2-202662, card do Projeto 6.

Até **três avaliações** pela rubrica em cada etapa. Cópia e cola bloqueadas.

Resumo da aula e próxima aula

PONTOS PRINCIPAIS DA AULA

- O **ponto de corte** transforma a chance em decisão.
- A **matriz de confusão** conta os dois acertos e os dois erros, e cada erro tem um nome no caso concreto.
- **Precisão:** dos sinalizados, quantos eram. **Sensibilidade:** dos que eram, quantos foram sinalizados. Subir o corte troca uma pela outra.
- Com evento raro, a **acurácia engana**: compare com o modelo trivial.
- O corte se justifica pelo **erro mais grave** e pela **capacidade**.

PRÓXIMA AULA, 29/10: DISCUSSÃO DO PROJETO E MACHINE LEARNING

Os cortes da turma no mesmo gráfico, a **curva ROC**, e a introdução a machine learning: treino e teste, sobreajuste e validação cruzada.

Notebook da aula 21 para estudar em casa: as mesmas contas em Python.